МОСКОВСКАЯ МЕДИЦИНА

постановщик задачи — Департамент здравоохранения Москвы

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



Контроль качества DXA

Локальное приложение и защищённый сервер

Команда 239.Hack · ЛЦТ 2026



О команде

- **Капитан:** Урусов Михаил Алексеевич
- **Кол-во участников:** 3
- **Город и регион:** Москва

Команда 239.Hack

Краткое описание решения:

Сервис проверяет DXA-снимки позвоночника и бедра по пяти критериям задания. Показывает вердикт, измерение и место нарушения на снимке.

Уникальность решения:

Критерии выражены в мм и градусах. Контур определяет ось позвоночника; опорные точки помогают проверить Th12. Сервис работает локально и на защищённом сервере.

КОМАНДА



Михаил Урусов

- бэкенд-программист, фронтенд-программист
- @Patricium239
- Студент 3 курса факультета Математики и Компьютерных наук СПбГУ



Тимофей Ильин

- ML-инженер, бэкенд-программист
- @theorcos
- Студент 3 курса факультета AI360, МФТИ



Скоморохова Александра

- Специалист
- @alexa_skom
- Студент 3 курса института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского, Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ
БИЗНЕС МОСКВЫ
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Что получает специалист

• Вход: DICOM, папка или ZIP; повторы по пикселям удаляются.

• Позвоночник и бедро: все найденные нарушения в одном отчёте.

• Измерения в градусах и миллиметрах, разметка и пояснения.

• Выход: XLSX / CSV, снимки с отметками и DICOM SR.

Когда и как работает

• Сразу после съёмки, пока можно проверить укладку пациента.

• Локально, без интернета и GPU; пакетный API и интерфейс.

• 1,6 с на исследование: медиана замера команды на CPU.

• Спорные результаты проверяет специалист.

ЛОГИКА

От снимка к вердикту: какие проверки включаются и почему

Снимок DICOM
Файл, папка или ZIP

→

Подготовка
Яркость, ориентация, повторы

→

Определение области
Позвоночник или левое / правое бедро

Позвоночник
Геометрия: укладка и ось
Геометрия + CNN: посторонние предметы

Бедро
Геометрия: отступы ROI 3 / 3 / 2 см
Геометрия + CNN: ротация по малому вертелу

Хотя бы один критерий сработал: класс 1. Иначе: класс 0.
Все нарушения + измерения + разметка + таблица + DICOM SR

Расхождение оценок: пометка специалисту. Неизвестная область / сбой: ручной разбор или Failure.

ЛОГИКА

Проверка позвоночника: укладка, ось и посторонние предметы

Снимок позвоночника после общей подготовки

Укладка

Кость в нижних боковых зонах
+ модель вида снимка

Гребни не попали в кадр
spine_position

Верх кадра: отдельная проверка Th12

Ось

Линия через центры позвонков
+ контроль по краям колонны

Наклон >5°; разница углов ≤2°
spine_axis

Изгиб / спорный угол: проверка[1]

Посторонние предметы

Top-hat: яркие тонкие структуры
+ среднее 3 моделей ResNet-34

Объединённая оценка > порога
spine_artifacts

Без CNN: геометрия + пометка

Сработал любой критерий: класс 1 + все нарушения и измерения

Th12 опционально: <5% тела — нарушение, 5–50% — ручная проверка. По умолчанию выключен.

[1] При изгибе или несогласии оценок вердикт по оси может подавляться; пометка сохраняется.

ЛОГИКА

Проверка бедра: отступы поля и ротация

Снимок бедра после определения стороны

Для CNN: правое бедро отражается в левое, длинная сторона — 320 px

Отступы ROI

Большой вертел, седалищная кость, наружный контур
Измерение расстояний до границ поля в миллиметрах

Сверху <3 см / снизу <3 см / сбоку <2 см
Любое условие → hip_roi

Не найдена седалищная кость: оценка по анатомии + флаг

Ротация

Площадь выступа малого вертела: ориентир 96–272 мм²
+ среднее трёх ResNet-34 → объединённая оценка

Объединённая оценка выше порога
hip_rotation

CNN и геометрия расходятся: пометка специалисту

ROI или ротация нарушены: класс 1; сохраняются оба кода, если нужно

Масштаб в документации: 0,607 мм/пиксель для бедра. На другом аппарате его нужно проверить.

Верификация решения

252 снимка, по каждому критерию всего 6–36 нарушений

100 исследований

499 DICOM-файлов

252 уникальных снимков

Нарушений мало, и они разные

Укладка	**6 из 99**
Наклон оси > 5°	**10 из 99**
Посторонние предметы	**17 из 99**
Ротация бедра	**36 из 150**
Отступы поля	**7 из 150**

	часть 1	часть 2	часть 3	часть 4	часть 5
#1	**проверка**	обучение	обучение	обучение	обучение
#2	обучение	**проверка**	обучение	обучение	обучение
#3	обучение	обучение	**проверка**	обучение	обучение
#4	обучение	обучение	обучение	**проверка**	обучение
#5	обучение	обучение	обучение	обучение	**проверка**

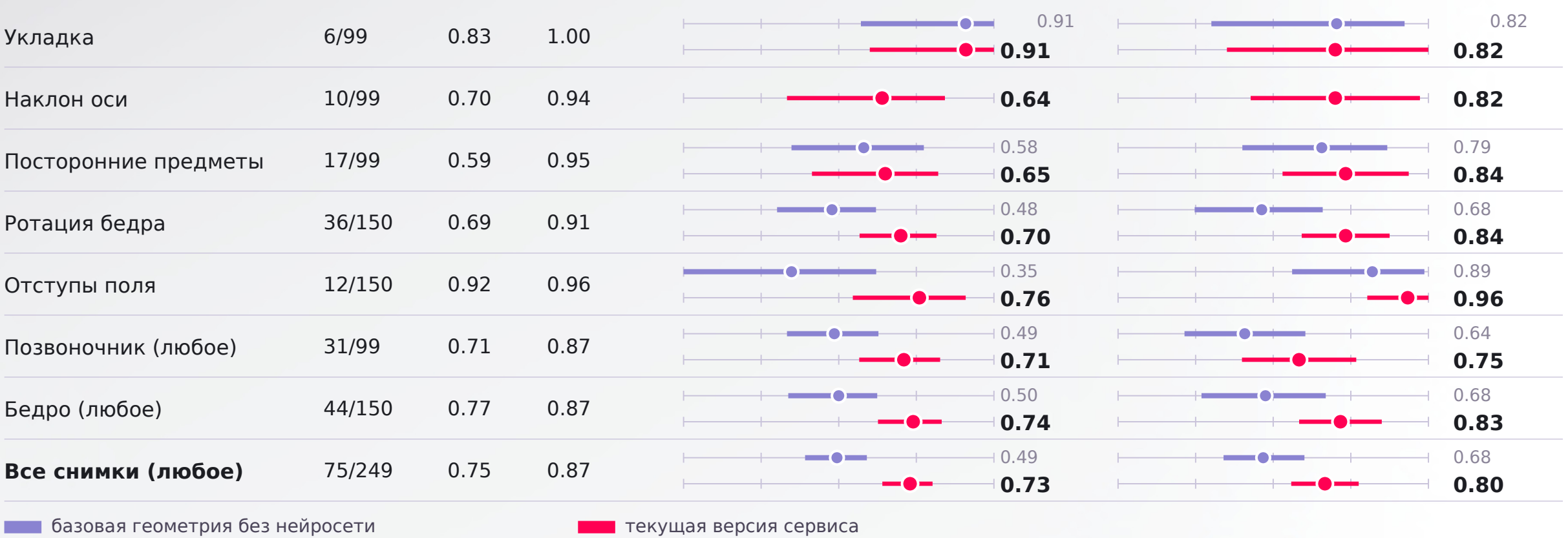
Пять частей OOF: каждый снимок проверяет модель, обученная на остальных четырёх. Снимки одного исследования остаются вместе. Метрики качества рассчитаны на 249 снимках; причины исключения ещё трёх нужно уточнить.

МЕТРИКИ КАЧЕСТВА

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Метрики 100 исследований · интервалы по сводным числам

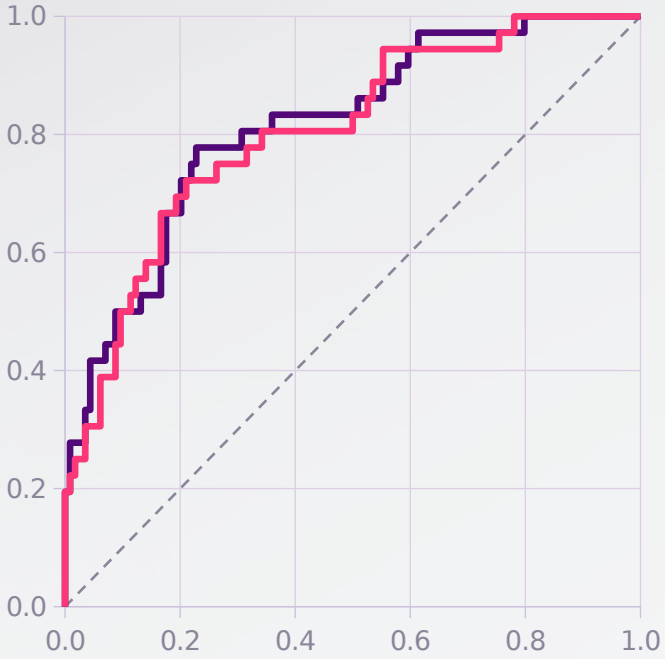
КРИТЕРИЙ	НАР./ВСЕГО	НАЙДЕНО	БЕЗ ЛОЖНЫХ	F1, 95% ИНТЕРВАЛ	F1	ROC-AUC, 95% ИНТЕРВАЛ (0.4–1)	AUC
Укладка	6/99	0.83	1.00	0.91 / **0.91**	0.91 / **0.91**	0.82 / **0.82**	0.82 / **0.82**
Наклон оси	10/99	0.70	0.94	**0.64**	**0.64**	**0.82**	**0.82**
Посторонние предметы	17/99	0.59	0.95	0.58 / **0.65**	0.58 / **0.65**	0.79 / **0.84**	0.79 / **0.84**
Ротация бедра	36/150	0.69	0.91	0.48 / **0.70**	0.48 / **0.70**	0.68 / **0.84**	0.68 / **0.84**
Отступы поля	12/150	0.92	0.96	0.35 / **0.76**	0.35 / **0.76**	0.89 / **0.96**	0.89 / **0.96**
Позвоночник (любое)	31/99	0.71	0.87	0.49 / **0.71**	0.49 / **0.71**	0.64 / **0.75**	0.64 / **0.75**
Бедро (любое)	44/150	0.77	0.87	0.50 / **0.74**	0.50 / **0.74**	0.68 / **0.83**	0.68 / **0.83**
Все снимки (любое)	75/249	0.75	0.87	0.49 / **0.73**	0.49 / **0.73**	0.68 / **0.80**	0.68 / **0.80**



Розовые полосы — приближённые 95% интервалы из сводных чисел: F1 — бутстрэп кадров, ROC-AUC — формула Hanley–McNeil. Сиреневые — прежняя версия.

Сравнение моделей ротации и посторонних предметов, OOF

Ротация бедра · 36 из 150



по горизонтали — доля ложных тревог, по вертикали — доля найденных нарушений

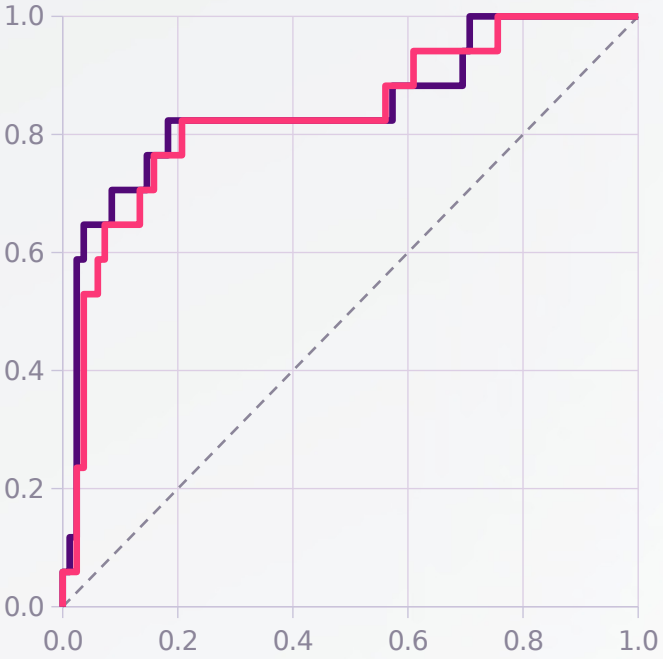
ROC-AUC (1.0 — идеал):

- выступ 0.68
- нейросеть 0.80
- **нейросеть + измерение 0.82**

Правило объединения и порог настроены без проверочного фолда; статистическая значимость прибавки не установлена.

	НАШЛИ	БЕЗ ЛОЖНЫХ	F1
выступ	0.61	0.70	0.48
нейросеть + измерение	0.67	0.76	**0.55**

Посторонние предметы · 17 из 99



по горизонтали — доля ложных тревог, по вертикали — доля найденных нарушений

ROC-AUC (1.0 — идеал):

- top-hat 0.79
- нейросеть 0.83
- **нейросеть + измерение 0.85**

Правило объединения и порог настроены без проверочного фолда; статистическая значимость прибавки не установлена.

	НАШЛИ	БЕЗ ЛОЖНЫХ	F1
top-hat	0.53	0.94	0.58
нейросеть + измерение	0.65	0.93	**0.65**

ИНТЕРФЕЙСЫ

Загрузка, проверка замечаний и структурированный результат



1 Веб-приложение

Загрузить DICOM, папку или ZIP. Открыть снимок с разметкой, проверить замечания, выгрузить таблицу и DICOM SR.

2 Приложение для Windows и macOS

Тот же интерфейс на компьютере пользователя: снимки не покидают его, интернет не нужен.

3 Пакетный API и сценарий PACS

API обрабатывает архив и выдаёт результаты. Для пилотного обмена с PACS нужен внешний DICOM-роутер.

До полного соответствия ТЗ: проверки и оценка финальной версии

ЧТО НУЖНО ЗАКРЫТЬ	ДЕЙСТВИЕ ПЕРЕД СДАЧЕЙ / В ПИЛОТЕ	ПРИОРИТЕТ
Th12 выключен; правило 5–50% требует уточнения	Включить модуль и согласовать условие половины Th12	**P0**
Позиционирование бедра и разметка оператора	Подтвердить все ориентиры; согласовать контроль разметки	**P0**
Метрики относятся к прежнему правилу ROI	Пересчитать OOF для сдаваемой версии с ROI по рис. 6	**P0**
Ось: чувствительность 0,30; укладка: F1 0,32	Разобрать пропуски, пороги и случаи ручной проверки	**P1**
Один аппарат, масштаб задан константой	Проверить физический масштаб и качество на новых аппаратах	**P2**
Пилот параллельно с врачом	Измерять ложные тревоги, пропуски, время контроля и повторы	**ПИЛОТ**

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ | БИЗНЕС МОСКВЫ | РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА | ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Спасибо!

Готовы ответить на вопросы

РЕПОЗИТОРИЙ

github.com/theorcos239/LCT_2026

ВЕБ-ДЕМОНСТРАЦИЯ

https://89.208.196.172 — открытый доступ

TELEGRAM-БОТ (ДЕМОНСТРАЦИЯ)

@LCT_bone_density_research_bot

docs/USER_GUIDE.md — работа с сервисом

docs/REVIEW.md — запуск за 5 минут

репозиторий